PEACH v1 | 硬件架构

可选视觉分流 • 未实装

RK3588

采集 / 同步 / 深度与 ROI 预处理

只提供视觉数据，不控制臂或 IO

操作入口

操作员终端

作业指令 / 监视 / 授权

应用层人机接口

独立功能安全

示教器 / 急停 / 安全回路
人工上电与复位
不依赖 NX、RK3588 或 ROS

GbE / 预处理数据

任务与使能

硬件安全回路

可选分流

视觉设备

腕载 RGB-D 相机

Percipio PS800-E1 / 双目前端

默认网络直连 NX

默认：GbE / RGB-D

现场主控 • 默认部署目标

Jetson Orin NX 16GB

感知 / 建模 / 调度 / MoveIt / 命令门

整机栈承载；目标机部署验收待完成

网络：轨迹 / IO / 状态

机器人控制

AUBO 控制柜

运动控制 / 关节状态 / 工具 IO

网络 • SDK 通信

关节控制 / 反馈

DO / DI

姿态输入

末端姿态观测

IMU

serial_imu 条件启动

串口 / USB UART

机械臂

AUBO E5

固定座 / 六关节 / 腕部安装

关节驱动与编码器反馈

腕部机械连接

机械安装边界

固定座 → AUBO E5 → 腕部相机与末端
三种剪切手是替换关系，不同时安装
独立刀位反馈 / 剪断第二判据接线待核实

末端执行器

可换套袋剪切工具

shear / bite_shear / adaptive_shear

柜体或工具 IO 控制

开发与验证环境

Ubuntu / RTX 3090 • 开发 / 仿真 / HIL
测试时承担主控角色，非现场计算板
NX 部署与 RK3588 分流均须独立验证

图例与部署边界

蓝线：观测数据 • 橙线：设备命令与反馈 • 灰线：机械连接 • 虚线：预留或条件接入 • 红线：硬件安全
NX / RK3588 角色依据方案 §3.4；设备接口与安装依据源码。非电气原理图，未推定供电或引脚。